

B0-Matched 与 B1 Phase-A 配对比较

本轮仅执行 Phase-A Development: 2023 年 3–10 月为 Train, 2024 年 3–10 月为 Validation。2025 raw access、pixels read、model inference scenes 均为 0, Final Test 未执行。原 Phase-A launch scope 不含 Phase-B。研究者后续追加授权已独立登记: 双方完整性及只读重推理对账通过后, 按各自 BEST epoch 预算继续配对 fresh FinalFit。B2 训练与 2025 Final Test 始终未授权。历史 B0、冻结科学合同和基线全部 2061 个文件保持 byte-identical。

B0-Matched	BEST	13
epoch		
B1 BEST epoch		15
共同 Validation scenes		10501
Delta core: B1 minus B0		-0.001201910007277228

输入分别为 B0-Matched 的 latest B13 单帧与 B1 的六个因果 B13 历史槽位; B1 的 offsets 为 analysis time 减去 [60,50,40,30,20,10] 分钟, 按最旧到最新排列。M1 严格六槽资格规则、共同 Train 10455 / Validation 10501 样本集合、SP04、云南 mask 和 heads 均不变。双方共享已冻结的 2023 train-only normalization; 本轮没有 refit。

指标	B0-Matched BEST	B1 BEST
exact global core	0.04907351353296674	0.04787160352568951
Brier	0.09315261792422803	0.09392464048396917
AUROC	0.8876376262558283	0.8940050888743675
Average Precision	0.5658271604514816	0.5849030052620285
conditional mean pinball	0.12616981365248964	0.12424061094322172

只报告数值差异, 科研解释由研究者审阅决定。BEST 与 early stopping 各自独立; 辅助指标未参与 checkpoint selection。

32 tau 条件覆盖诊断

τ	B0 coverage	B1 coverage	B0 error	B1 error
0.015625	0.003099675	0.003092559	-0.01252532	-0.01253244
0.046875	0.09519303	0.09169528	0.04831803	0.04482028
0.078125	0.108812	0.1046166	0.03068699	0.0264916
0.109375	0.1284842	0.1380554	0.01910919	0.02868042
0.140625	0.1723476	0.1688976	0.03172255	0.02827261
0.171875	0.2139058	0.2134248	0.04203084	0.04154981
0.203125	0.2397082	0.2348481	0.03658322	0.03172311
0.234375	0.2656738	0.2685718	0.03129884	0.03419681

τ	B0 coverage	B1 coverage	B0 error	B1 error
0.265625	0.3067133	0.2990811	0.04108829	0.03345608
0.296875	0.3316226	0.3252024	0.03474756	0.02832738
0.328125	0.3715592	0.3549682	0.04343418	0.0268432
0.359375	0.4027723	0.3945586	0.04339732	0.03518356
0.390625	0.4172997	0.4046709	0.02667474	0.01404586
0.421875	0.462684	0.4488302	0.04080903	0.02695523
0.453125	0.4853202	0.4669615	0.03219524	0.01383648
0.484375	0.5246342	0.5040862	0.04025917	0.0197112
0.515625	0.5456798	0.5197064	0.03005485	0.004081445
0.546875	0.5752831	0.553212	0.0284081	0.006336982
0.578125	0.6066748	0.5805809	0.02854982	0.002455883
0.609375	0.6359374	0.6065007	0.02656237	-0.002874311
0.640625	0.6705106	0.6345592	0.02988561	-0.006065777
0.671875	0.6896586	0.6586734	0.01778363	-0.01320156
0.703125	0.7210239	0.6898243	0.01789888	-0.01330069
0.734375	0.7511193	0.7159874	0.01674429	-0.01838759
0.765625	0.779944	0.7453985	0.01431896	-0.02022648
0.796875	0.8064502	0.7715447	0.009575207	-0.02533028
0.828125	0.8357452	0.8011046	0.00762023	-0.02702039
0.859375	0.8640373	0.8317171	0.004662273	-0.02765792
0.890625	0.8914856	0.8603118	0.0008605669	-0.03031321
0.921875	0.9207606	0.8926211	-0.001114425	-0.02925391
0.953125	0.9501964	0.9277779	-0.002928629	-0.02534712
0.984375	0.9806494	0.9690126	-0.00372562	-0.01536241

coverage 使用 rainy valid cells 上 $R \leq \text{physical conditional quantile}$; coverage error 为 empirical coverage 减 τ 。完整 per-tau pinball 数值见 CSV/Markdown; 没有概率阈值挑选或后校准。

新增及相关 pre-training unique tests=336, post-training read-only tests=28, 均通过、0 skipped。

本表来自训练时的 BEST Validation, 独立完整只读 reinference 和 reconciliation 在后续报告登记。追加授权已预先规定双方按各自 BEST epoch 预算继续 fresh FinalFit, 不依据比较方向决定是否继续。B2 训练及 2025 Final Test 未授权。